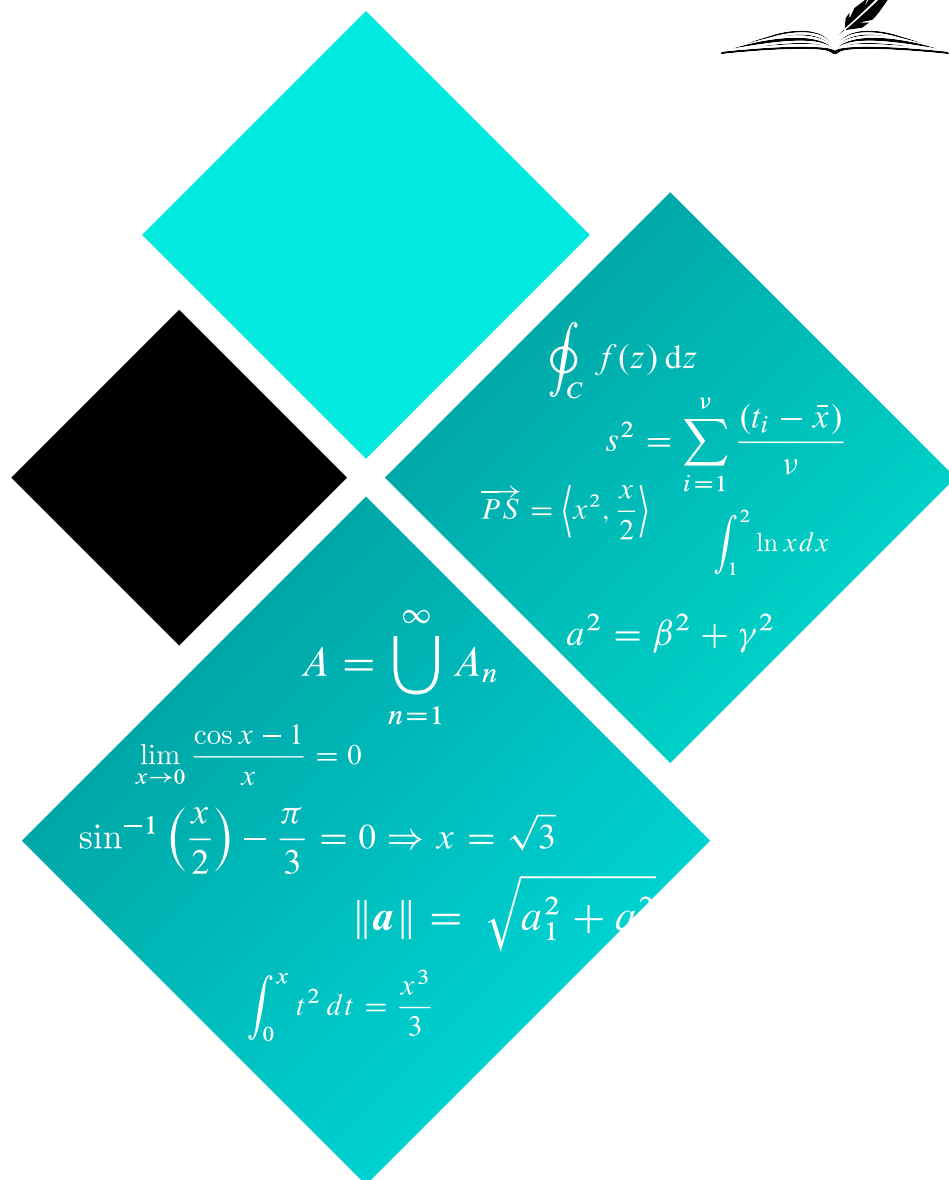




ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ



Διαγώνισμα

Τύπου Β

Μαθηματικά

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ



ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ 24, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ



frontistirio.filomatheia@gmail.com



26610 20144



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ



Μαθηματικά Προσανατολισμού - Γ' Λυκείου

Εφ' όλης της Ύλης

31 Ιανουαρίου 2026

ΘΕΜΑ Α

A.1 Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αν F είναι μια παράγουσα της f στο Δ , να αποδείξετε ότι:

- Όλες οι συναρτήσεις της μορφής $G(x) = F(x) + c$, όπου $c \in \mathbb{R}$, είναι παράγουσες της f στο Δ .
- Κάθε άλλη παράγουσα G της f στο Δ παίρνει τη μορφή $G(x) = F(x) + c$, όπου $c \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 7

A.2 Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ λέγεται ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$.

Μονάδες 4

A.3 Θεωρήστε τον ισχυρισμό: "Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της, τότε είναι και παραγωγίσιμη σε αυτό".

(α) Να χαρακτηρίσετε τον ισχυρισμό ως Αληθή ή Ψευδή.

(β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με ένα αντιπαράδειγμα.

Μονάδες 1+3

A.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

(α) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, τότε το $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)]$ είναι πάντοτε ίσο με 0.

(β) Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και γνησίως αύξουσα, τότε υποχρεωτικά $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

(γ) Ισχύει $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = -\int_{\beta}^{\alpha} f(x) dx$ για κάθε συνεχή συνάρτηση f στο $[\alpha, \beta]$.

(δ) Ένα τοπικό μέγιστο μιας συνάρτησης μπορεί να είναι μικρότερο από ένα τοπικό ελάχιστο της ίδιας συνάρτησης.

(ε) Αν $f'(x) = g'(x)$ για κάθε $x \in \Delta$, τότε $f(x) = g(x)$ για κάθε $x \in \Delta$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$, $x \neq 1$.

B.1 Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας και τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης f .

Μονάδες 8

B.2 Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

Μονάδες 7

B.3 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $M(2, f(2))$.

Μονάδες 5

B.4 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) \cdot (x-1)^2]$.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x - 1$, $x \in \mathbb{R}$.

Γ.1 Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και να βρείτε το σύνολο τιμών της.

Μονάδες 6

Γ.2 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα την $x = 0$.

Μονάδες 5

Γ.3 Να λύσετε την ανίσωση $e^{x^2} - e^x > x - x^2$.

Μονάδες 7

Γ.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0$ και $x = 1$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$xf'(x) - f(x) = x^2 \ln x, \quad \text{για κάθε } x > 0$$

και $f(1) = 0$.

Δ.1 Να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = \frac{x^2 \ln^2 x}{2}$, $x > 0$.

Μονάδες 7

Δ.2 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και την κυρτότητα.

Μονάδες 6

Δ.3 Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = \alpha$ για τις διάφορες τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 6

Δ.4 Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, e)$ τέτοιο ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(e)}{\xi(e-1)}$$

Μονάδες 6

Διάρκεια εξετάσεων : 3 ώρες.

Καλή Επιτυχία!